



CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL A UMA VARIÁVEL

AULA 6

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

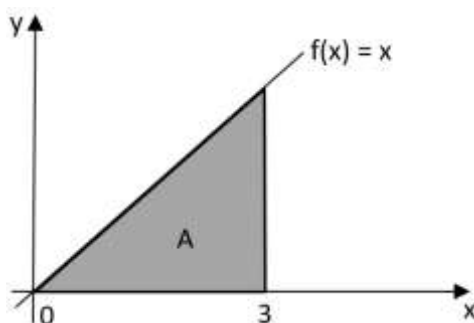
Nesta aula, iniciaremos os estudos dos cálculos de áreas e volumes usando integrais de forma direta, com pouca teoria e alguns exemplos. Recomendamos, assim, que o aluno aprofunde seus estudos com o apoio da bibliografia de referência. Para seu desenvolvimento nesta aula, é muito importante assistir a todos os vídeos dos exemplos, em conjunto com o material impresso.

TEMA 1 – CÁLCULO DE ÁREAS

Por definição o cálculo de uma integral definida pode ser visto como o cálculo de uma área, isto é, ao estabelecermos os parâmetros da área solicitada, podemos usar o cálculo de integrais definidas para calculá-la. Acompanhe os exemplos a seguir.

Exemplo 1: Calcule a área sob a função $f(x) = x$ e acima do eixo das abscissas no intervalo $[0,3]$.

Resolução: Inicialmente, é interessante esboçar um gráfico.



Agora que visualizamos os parâmetros do que é pedido, podemos estabelecer a integral para calcular a área:

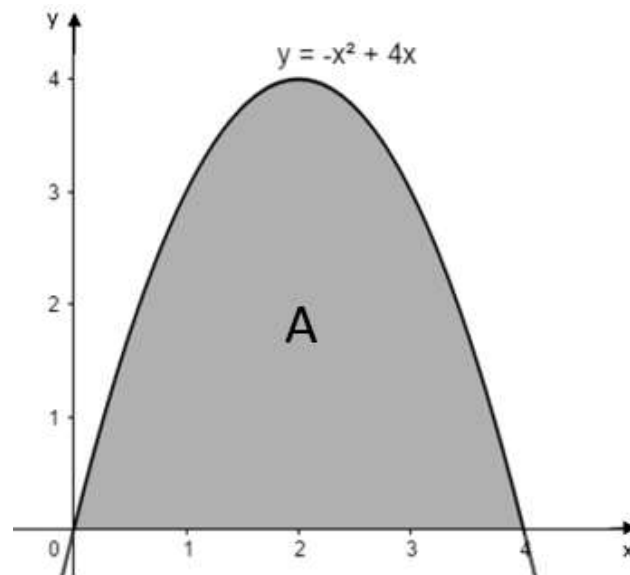
$$A = \int_0^3 x dx$$

Portanto, usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

$$A = \left(\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^3 = \frac{3^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{9}{2} \text{ u. a.}$$

Acompanhe essa resolução com explicações detalhadas no vídeo.

Exemplo 2: Calcule a área sob da curva $y = -x^2 + 4x$ e acima do eixo das abscissas.



$$A = \int_0^4 (-x^2 + 4x) =$$

$$A = \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \left(-\frac{4^3}{3} + 2 \cdot 4^2 \right) - \left(\frac{0^3}{3} + 2 \cdot 0 \right) =$$

$$= -\frac{64}{3} + 32 =$$

$$= \frac{-64 + 32 \cdot 3}{3} =$$

$$= \frac{-64 + 96}{3} =$$

$$= \frac{-64 + 96}{3} =$$

$$= \frac{32}{3} =$$

$$= 10,67 \text{ u. a.}$$

Acompanhe essa resolução com explicações detalhadas no vídeo.

TEMA 2 – CÁLCULO DE ÁREAS ENTRE CURVAS

Neste tema, veremos como calcular a área entre duas curvas por duas perspectivas, isto é, com dois referencias (eixo x e eixo y). Aqui, é fundamental ter atenção aos métodos.

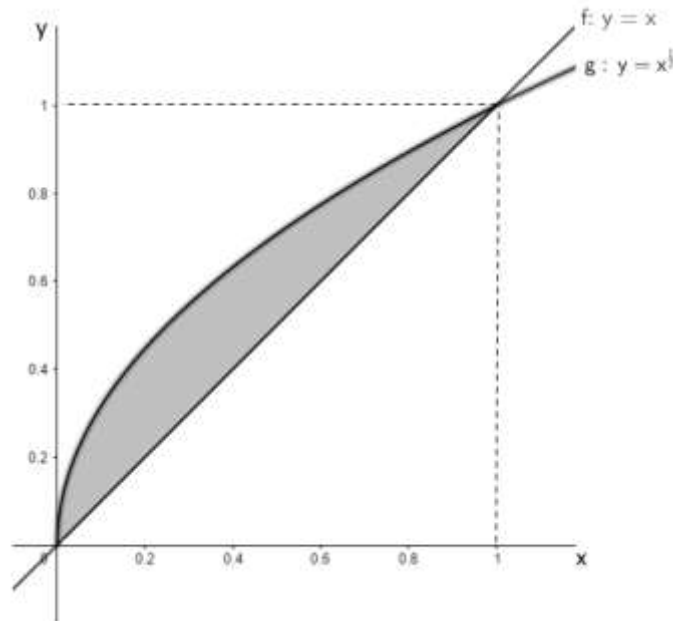


Exemplo 3: Calcule a área delimitada pelos gráficos $y = x$ e $y = \sqrt{x}$, usando o eixo x como referência.

Resolução: Para efeito de cálculo, consideraremos as funções como:

$$f: y = x$$

$$g: y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$



Cálculo dos pontos de intersecções (igualando as funções):

$$x^2 = \sqrt{x}$$

$$(x)^2 = (\sqrt{x})^2$$

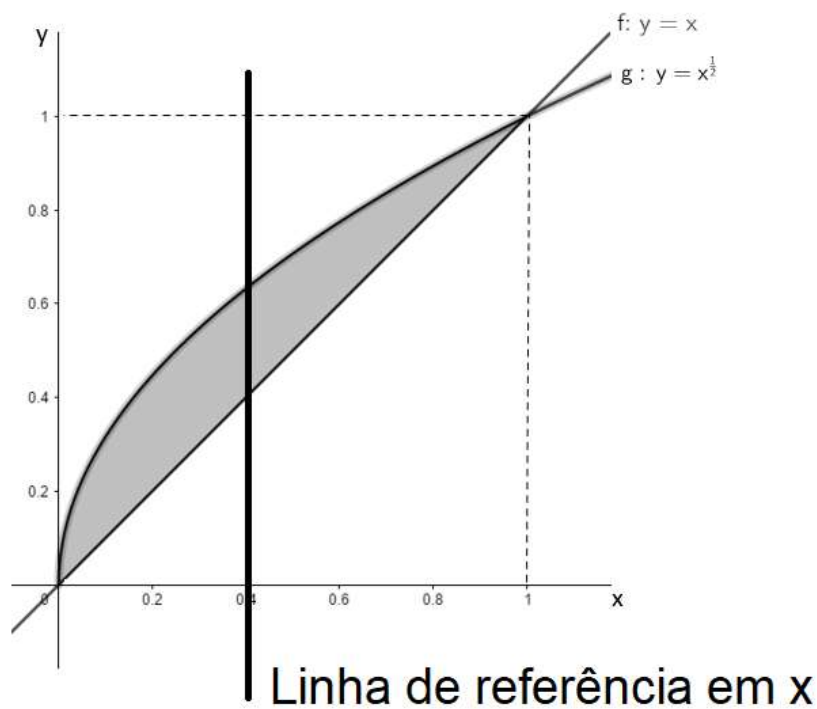
$$x^2 = x$$

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow x = 1$$

Usando a linha de referência, note que a função que ficar com o corte da linha de referência mais alto em relação ao eixo x , será a função considerada como primeira no cálculo da área.



Cálculo da área:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{x=0}^{x=1} (\sqrt{x} - x) \, dx \\
 A &= \int_0^1 (x^{1/2} - x) \, dx \\
 A &= \left[\frac{2}{3} \cdot \sqrt{x^3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\
 A &= \left[\frac{2}{3} \cdot \sqrt{1^3} - \frac{1^2}{2} \right] - \left[\frac{2}{3} \cdot \sqrt{0^3} - \frac{0^2}{2} \right] \\
 A &= \frac{2}{3} \cdot 1 - \frac{1}{2} \\
 A &= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \\
 A &= \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{6} \\
 A &= \frac{4 - 3}{6} \\
 A &= \frac{1}{6} \text{ u. a.}
 \end{aligned}$$

Acompanhe a resolução desse exemplo no vídeo.

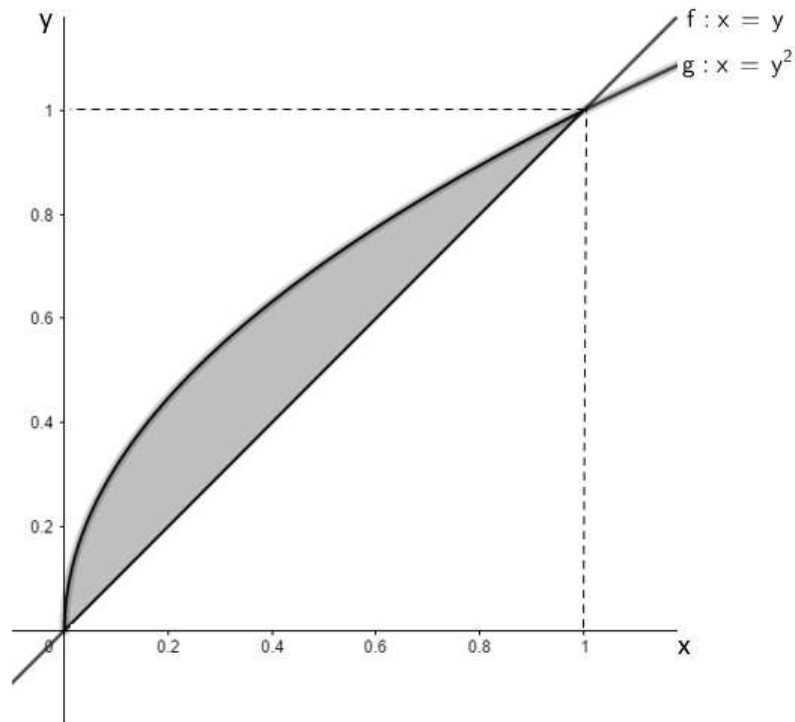
Exemplo 4: Calcule a área delimitada pelos gráficos $y = x$ e $y = \sqrt{x}$, usando o eixo y como referência.

Resolução: Para efeito de cálculo, consideraremos as funções como:

$$f: y = x \rightarrow x = y$$



$$g: y = \sqrt{x} \rightarrow y^2 = x \rightarrow x = y^2$$



Cálculo dos pontos de intersecções (igualando as funções)

$$y^2 = y$$

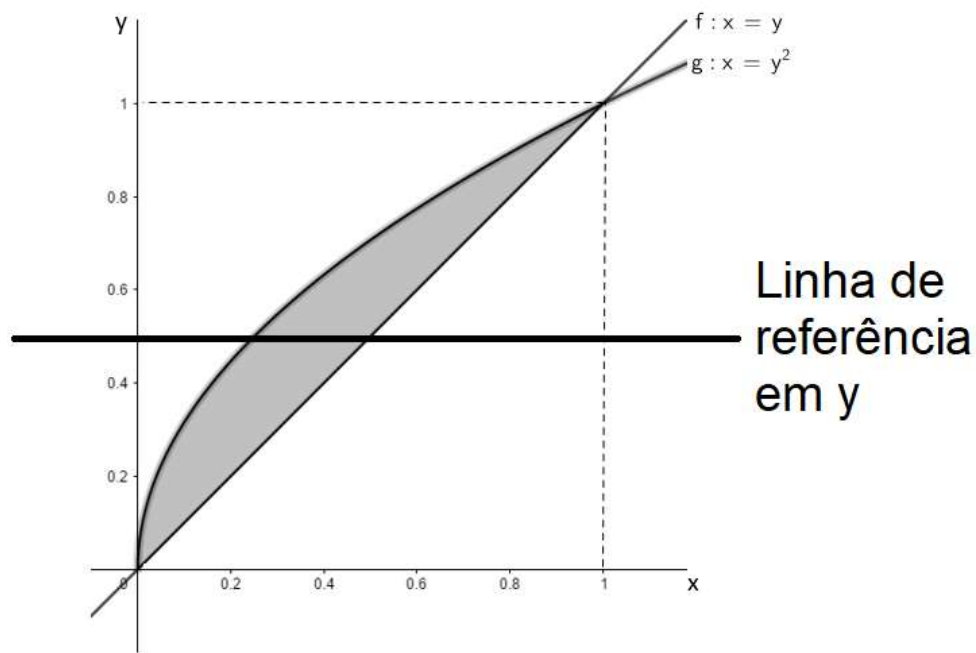
$$y^2 = y$$

$$y^2 - y = 0$$

$$y(y - 1) = 0$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ y - 1 = 0 \rightarrow y = 1 \end{cases}$$

Usando a linha de referência, note que a função que ficar com o corte da linha de referência mais à direita, em relação ao eixo y, deverá ser considerada por primeiro no cálculo da área.



Cálculo da área:

$$A = \int_{y=0}^{y=1} (y - y^2) dy$$

$$A = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1$$

$$A = \left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right) - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right)$$

$$A = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$A = \frac{1 \cdot 3 - 1 \cdot 2}{6}$$

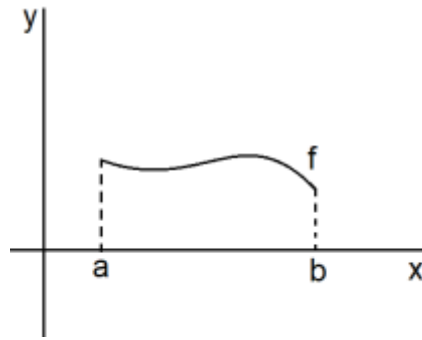
$$A = \frac{3 - 2}{6}$$

$$A = \frac{1}{6} \text{ u. a.}$$

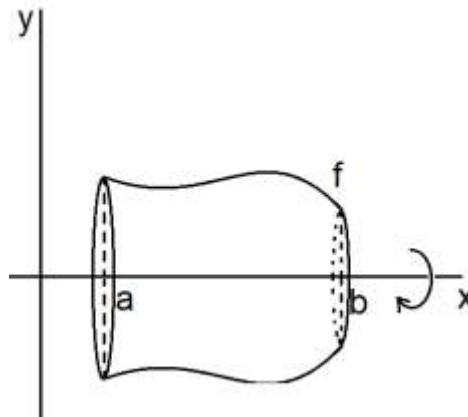
Acompanhe a resolução desse exemplo no vídeo.

TEMA 3 – DEFINIÇÃO DO CÁLCULO DE VOLUMES

Considere a região plana limitada pelo gráfico de uma função contínua $y = f(x)$, pelo eixo x , e pelas retas $x = a$ e $x = b$, girando em torno do eixo x (eixo horizontal).



Sendo que ela resultará no seguinte sólido de revolução.



Calculamos o volume desse sólido de revolução por meio da fórmula:

$$V = \int_{x=a}^{x=b} \pi \cdot f(x)^2 \cdot dx$$

Como o valor de π é um valor numérico, portanto considerado uma constante, outro modo de se ver a mesma fórmula é

$$V = \pi \cdot \int_{x=a}^{x=b} f(x)^2 dx$$

Assim como no cálculo de áreas, se o eixo de giro for vertical, o processo é similar, com emprego de $x = f(y)$, representando o raio de cada disco, resultando:

$$V = \int_{y=c}^{y=d} \pi \cdot f(y)^2 \cdot dy = \pi \cdot \int_{y=c}^{y=d} f(y)^2 dy$$

Acompanhe com o professor Guilherme essa explicação no vídeo.

TEMA 4 – CÁLCULO DE VOLUMES I

Exemplo 5: Calcule o volume do sólido de revolução gerado pela rotação ao redor do eixo x da função:

$$f(x) = x^2 - x$$



Resolução: Primeiramente, calcularemos as raízes da função (igualando a zero), pois elas são os pontos de intersecção com o eixo x.

$$f(x) = 0$$

$$x^2 - x = 0$$

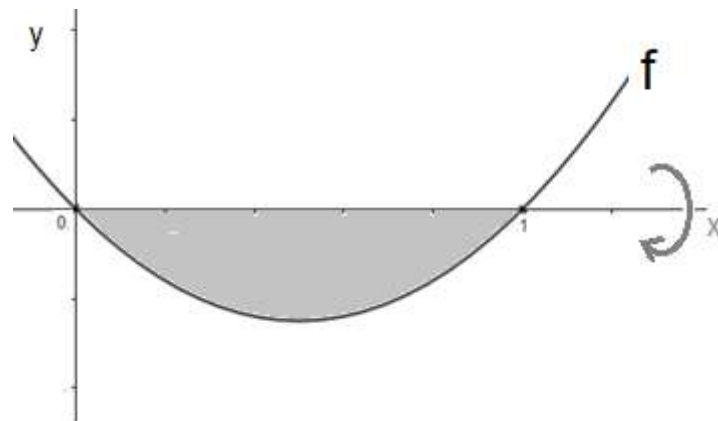
Colocando x em evidência:

$$x(x - 1) = 0$$

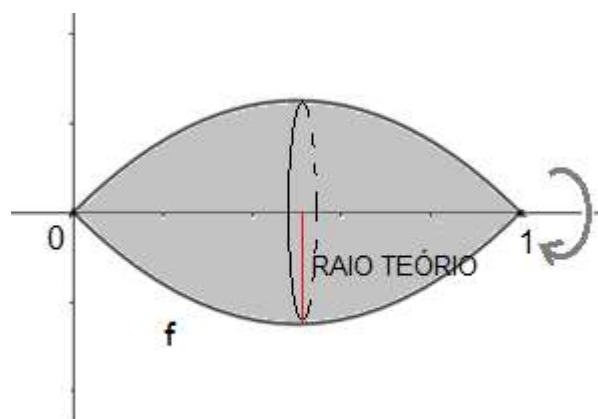
Assim temos duas possibilidades de resultado zero:

$$x = 0$$

$$x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$$



Em destaque está a área que será girada (revolucionada) em torno do eixo x. Com o sólido de revolução, calcularemos o volume.



Nesse gráfico, podemos ver que o “raio teórico de rotação é do eixo à função f, e que os limites de integração são $[0, 1]$.

Sendo assim, usando a fórmula do volume:



$$V = \pi. \int_{x=a}^{x=b} f(x)^2 dx$$

Temos:

$$V = \pi. \int_{x=0}^{x=1} (x^2 - x)^2 dx$$

Desenvolvendo o produto notável que está no integrando:

$$V = \pi. \int_{x=0}^{x=1} (x^4 - 2x^3 + x^2) dx$$

Agora, calculando a integral:

$$V = \pi. \left(\frac{x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right)_{x=0}^{x=1}$$

$$V = \pi. \left[\left(\frac{1^5}{5} - \frac{2 \cdot 1^4}{4} + \frac{1^3}{3} \right) - \left(\frac{0^5}{5} - \frac{2 \cdot 0^4}{4} + \frac{0^3}{3} \right) \right]$$

$$V = \pi. \left[\frac{1}{5} - \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \right]$$

$$V = \pi. \left[\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right]$$

$$V = \pi. \left[\frac{6 - 15 + 10}{30} \right]$$

$$V = \frac{1}{30} \pi \quad u. v.$$

Assista resolução detalhada desse exemplo no vídeo.

TEMA 5 – CÁLCULO DE VOLUMES II

Nesse tipo de cálculo, existe às vezes a necessidade de calcular o volume do sólido de revolução obtido na rotação da área do cruzamento de duas funções. Nesse caso, teremos que usar uma outra fórmula. Não se trata de uma fórmula nova, sendo apenas uma constatação feita com base na anterior.

Fazemos uma simples subtração de um volume inscrito:

$$V = \pi. \int_a^b f(x)^2 dx - \pi. \int_a^b g(x)^2 dx$$

O que pode ser escrito como:



$$V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$

Exemplo 6: calcule o volume do sólido de rotação obtido pela rotação, em torno do eixo x , da área delimitada pelos gráficos $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$.

Resolução: Para efeito de cálculo, consideraremos as funções como:

$$f: y = x^2$$

$$g: y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

Cálculo dos pontos de intersecções (igualando as funções)

$$x^2 = \sqrt{x}$$

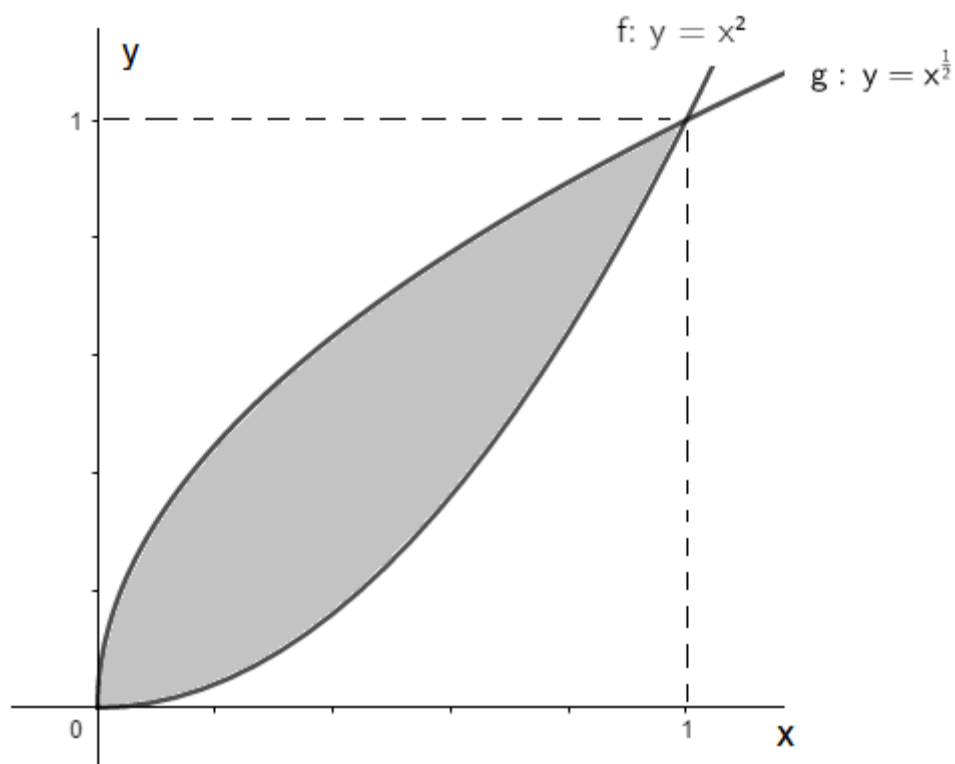
$$(x^2)^2 = (\sqrt{x})^2$$

$$x^4 = x$$

$$x^4 - x = 0$$

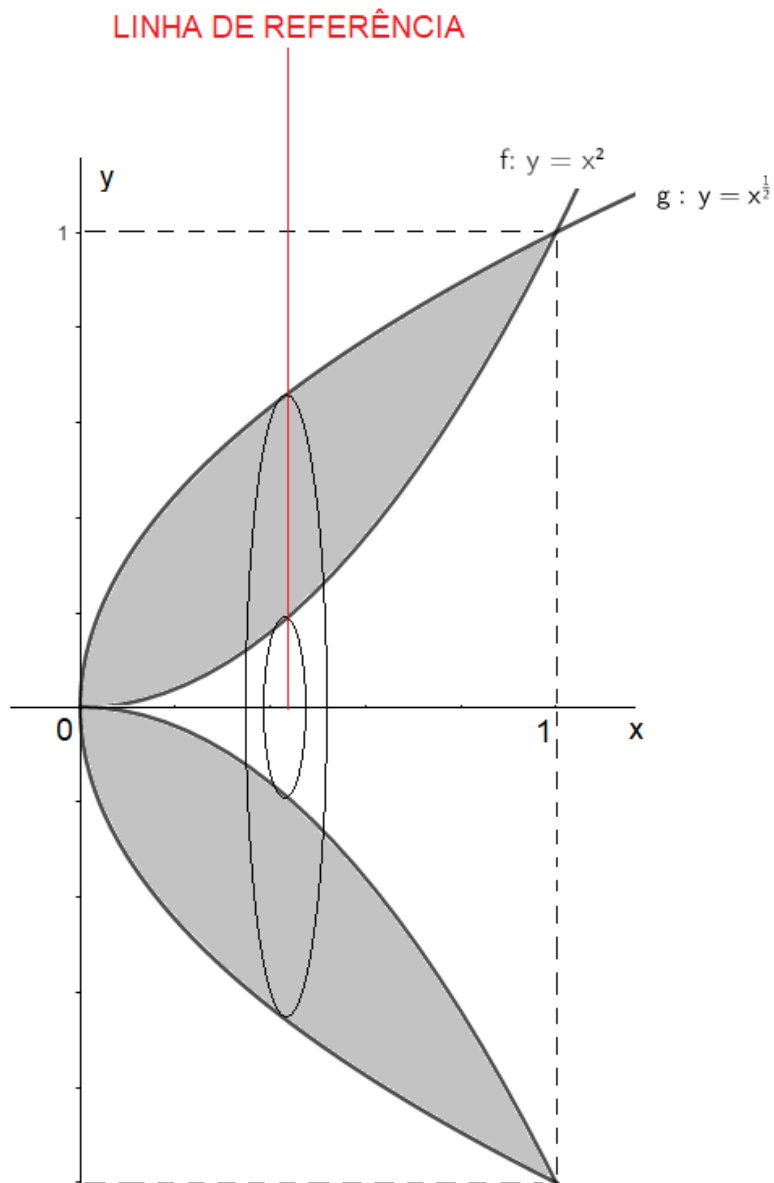
$$x(x^3 - 1) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x^3 - 1 = 0 \rightarrow x^3 = 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{1} \rightarrow x = 1 \end{cases}$$





Usando a linha de referência, note que a função que ficar com o corte da linha de referência mais alto, em relação ao eixo x, será considerada por primeiro no cálculo do volume.



Cálculo do volume:

$$V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$

$$V = \pi \cdot \int_{x=0}^{x=1} \left[\left(x^{\frac{1}{2}} \right)^2 - (x^2)^2 \right] dx$$

$$V = \pi \cdot \int_0^1 (x - x^4) dx$$



$$V = \pi. \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_{x=0}^{x=1}$$

$$V = \pi. \left[\left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^5}{5} \right) - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^5}{5} \right) \right]$$

$$V = \pi. \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right)$$

$$V = \pi. \left(\frac{5-2}{10} \right)$$

$$V = \frac{3\pi}{10} \quad u. v.$$

Assista ao vídeo da resolução, que traz dicas desse exemplo.

FINALIZANDO

Nesta aula, vimos algumas técnicas para o cálculo de áreas e volumes usando integrais. Esta aula é apenas o começo de um campo vasto e muito bonito dentro do cálculo diferencial e integral. Portanto, é interessante que o aluno estude a bibliografia indicada, para ampliar o seu conhecimento.



REFERÊNCIAS

THOMAS, G. B.; HASS, J.; WEIR, M. D. **Cálculo**. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012. v. 1.

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A**: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.